

[별표 1]

유전자변형농축수산물의 안전성 심사 및 자료제출의 범위

(제12조제1항 관련)

1. 유전자변형농축수산물의 개발목적 및 이용방법

2. 숙주

가. 분류학적 특성(일반명, 학명, 계통분류 등)

나. 재배·사육 및 품종개량의 역사(특히 사람의 건강에 유해한 영향을 미칠 가능성이 있는 형질의 특성 관련 포함)

다. 이미 알려져 있는 독성, 알레르기 유발성 또는 병원성 외래인자와 관련성 (동물의 경우 독소 생산 생물과의 공생, 사람 병원체에 의한 콜로니 형성 가능성 포함)

라. 안전한 식경험의 유무

마. 사료, 사육환경이 식품에 미치는 영향에 대한 정보(축산물 및 수산물의 경우에 한함)

3. 공여체

가. 분류학적 특성(일반명, 학명, 계통분류 등)

나. 안전한 식경험의 유무, 식품용 이외의 노출 경로(예를 들어 오염물질로서 존재 가능성)

다. 공여체 및 근연종의 독성, 항영양성, 알레르기성(미생물인 경우 병원성 및 이미 알려져 있는 병원체와의 관련성)

4. 유전자변형

가. 형질전환 과정에 대한 정보

1) 형질전환 방법(아그로박테리움법, 입자총법, 원형질체법, 미세주입법 등)

2) 벡터에 대한 정보

가) 기원

나) 숙주에서의 확인

다) 숙주에서의 기능

라) 제한효소 절단 지도

마) 유해염기 서열 유무

바) 전달성에 관한 정보

3) 중간숙주에 대한 정보

4) 최초의 유전자변형동물의 생육 방법과 식품용에 이용되는 유전자
변형동물의 생육 과정에 대한 정보

나. 도입 유전자에 대한 정보

1) 구성 유전자의 특성, 염기서열, 제한효소 절단지도

가) 선발표지유전자

나) 조절인자

다) DNA의 기능에 영향을 주는 기타 인자

2) 크기 및 명칭

3) 완성된 발현 벡터내의 유전자 염기서열의 위치 및 방향성

4) 구성 유전자의 기능

5) 유해염기서열의 유무

6) 외래전사해독프레임의 유무와 그 전사 및 발현가능성

7) 목적하는 유전자 이외의 염기서열의 혼입(유전자의 순도)

5. 유전자변형농축수산물의 특성

가. 유전자변형농축수산물 내 도입된 유전자에 관한 정보

- 1) 유전자변형농축수산물의 게놈에 삽입된 유전자의 특성 및 기능
- 2) 삽입부위의 수
- 3) 각 삽입부위의 삽입유전자의 구성
 - 가) 복제수, 염기서열(주변염기서열 포함)
 - 나) 이미 알려져 있는 독소나 항영양소를 암호화하는 유전자와의 상동성
- 4) 삽입유전자 및 인접하는 숙주 게놈 유전자의 외래전사해독프레임의 유무와 그 전사 및 발현가능성
- 5) 안정성에 관한 사항
 - 가) 복수세대에서 삽입된 유전자의 서열, 크기
 - 나) 복수 세대에서 발현부위, 발현시기, 발현량

나. 유전자산물에 관한 정보

- 1) 유전자산물의 화학적 성질(단백질이나 번역되지 않은 RNA)
- 2) 유전자산물의 기능
- 3) 발현단백질의 아미노산 서열의 번역 후 변이 유무
- 4) 발현단백질의 구조적 변화 여부
- 5) 새로운 특성의 표현형
- 6) 유전자산물의 발현부위 및 발현량

다. 독성

- 1) 유전자산물이 단백질인 경우
 - 가) 발현단백질의 안전한 식경험의 유무
 - 나) 발현단백질의 이미 알려져 있는 독소 및 항영양소와의 아미노산 서열 유사성
 - 다) 발현단백질의 물리화학적 처리에 대한 감수성(대체산물의 경우 유전자산물과의 생화학적, 구조적, 기능적 동질성 포함)
 - 라) 발현단백질의 단회투여독성 또는 반복투여독성

마) 가)~라)로 안전성을 확인할 수 없는 경우 기타 경구독성실험 및 그 단백질을 가지고 있는 것으로 알려진 생물체에서 그 단백질의 생물학적 기능

2) 유전자산물이 단백질이 아닌 경우

가) 유전자산물의 생물학적 기능

나) 유전자산물의 식이 노출량

다) 유전자산물의 안전한 식경험의 유무

라) 유전자산물의 안전한 식경험이 없는 경우 일반적인 독성실험자료

라. 알레르기성

1) 유전자산물이 알레르겐으로 알려져 있는지 여부

2) 유전자산물의 물리화학적 처리에 대한 감수성(대체산물의 경우 유전자산물과의 생화학적, 구조적, 기능적 동질성 포함)

3) 유전자산물 중 이미 알려져 있는 알레르겐과의 상동성

4) 유전자산물이 1일 단백질섭취량의 유의한 양을 차지하고 있는지 여부

5) 1)부터 4)까지의 자료로 알레르기성을 판단하기 어려울 경우 다음의 결과물

가) 구조 유사성이 확인된 알레르겐에 대한 환자 IgE 항체와 유전자산물과의 결합력

나) 주요 알레르겐에 대한 환자 IgE 항체와 유전자산물과의 결합력

마. 숙주와의 차이

1) 주요영양성분

2) 미량영양성분

3) 내재성독소

4) 항영양소

5) 알레르기유발성분

6) 삽입된 유전자산물의 대사산물

7) 영양성

바. 유전자산물이 대사경로에 미치는 영향(숙주가 함유한 고유의 성분을 기질로 하여 반응할 가능성)

사. 유전자변형동물의 생육 상태

아. 식품용으로서의 저장 및 가공에 관한 설명

자. 외국의 식품유통 승인 및 식품용 등의 이용 현황

6. 제1호부터 제5호까지로 안전성 심사가 곤란한 경우는 다음 사항에 대한 독성실험자료에 의해 안전성을 심사한다. 다만 합리적인 이유가 있으면 일부를 생략할 수 있다.

가. 단회투여독성

나. 반복투여독성

다. 반복투여독성 결과 안전성 판단에 필요하다고 판단될 경우, 유전독성, 생식·발생독성, 발암성, 기타 필요한 독성 등에 대한 자료